Σ^2

Sommes de VA & Bienaymé-Tchebychev.

Échantillons · Concentration · LGN

#linéarité #indépendance #échantillon #Bienaymé-Tchebychev #LGN

FRÉQUENCE AU BAC	LECTURE	SESSION
95%	~35 min	2026

> Suite directe de la fiche probas/binomiale. Couvre tout ce qui s'enchaîne après : combinaisons linéaires de VA, échantillons, inégalité de B-T, loi faible des grands nombres.

⚡ Carte des réflexes

TU VOIS ÇA DANS L'ÉNONCÉ...	TU DÉCLENCHES...
« $X_1 \sim \mathrm{B}(m,p)$ et $X_2 \sim \mathrm{B}(n,p)$ indépendantes »	$X_1 + X_2 \sim \mathrm{B}(m+n,p)$ direct (`§II.3`)
« Calculer $E(X+Y)$ »	Linéarité : $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ — TOUJOURS vrai (`§III.1`)
« Calculer $V(X+Y)$ »	$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ — UNIQUEMENT si X et Y indépendantes (`§III.3`)
« Échantillon de taille n », « somme S_n », « moyenne M_n »	Formules `§IV` : $E(S_n) = nE(X)$, $V(M_n) = V(X)/n$
« Majorer $P(\|X - E(X)\| \geq \alpha)$ » ou « probabilité d'un écart à l'espérance »	**Bienaymé-Tchebychev** (`§V.1`)
« Majorer $P(\|M_n - \mu\| \geq \alpha)$ » ou « pour quelle taille n d'échantillon... »	**Inégalité de concentration** (`§V.2`)
« Quand $n \to +\infty$ » avec M_n	Loi faible des grands nombres (`§V.3`)
« Loi binomiale », $E(X)$ ou $V(X)$	$E = np$, $V = np(1-p)$, $\sigma = \sqrt{np(1-p)}$ (`§II.4`)

I. Loi de couple et indépendance

1. Définition de la loi du couple (X, Y)

Pour deux variables aléatoires X et Y, la **loi du couple** $(X\,;\,Y)$ est définie pour tous nombres réels k et l par :

$$P(X = k\,;\,Y = l) = P(\{X = k\} \cap \{Y = l\})$$

2. Indépendance de deux variables aléatoires

Définition : X et Y sont **indépendantes** si pour tous réels k et l, les événements $\{X = k\}$ et $\{Y = l\}$ sont indépendants.

Propriété (à utiliser systématiquement) : si X et Y sont indépendantes, alors :

$$P(X = k\,;\,Y = l) = P(X = k) \times P(Y = l)$$

🎯 **Réflexe bac :** quand on lit "lancers indépendants", "tirages avec remise", "expériences identiques et indépendantes", on a directement le droit d'utiliser cette propriété.

3. Loi de la somme $Z = X + Y$

Si $X(\Omega) = \{x_1\,;\,\dots\,;\,x_n\}$ et $Y(\Omega) = \{y_1\,;\,\dots\,;\,y_m\}$, alors $Z = X + Y$ a pour loi :

$$P(Z = s) = P(X + Y = s) = \sum_{k+l=s} P(X = k\,;\,Y = l)$$

Cette somme porte sur tous les couples (k, l) tels que $k + l = s$.

⚠️ Si X prend m valeurs et Y prend n valeurs, alors $X + Y$ prend **au plus** $m \times n$ valeurs (souvent moins, car des sommes peuvent coïncider).

4. Exemple chiffré (le classique des deux dés colorés)

Énoncé : un dé à 6 faces (3 blanches valant 1 point, 3 noires valant 2 points) et un dé à 4 faces (1 rouge valant 3 points, 3 bleues valant 4 points), lancés simultanément.

- S = points du dé à 6 faces : $S(\Omega) = \{1\,;\,2\}$, $P(S = 1) = P(S = 2) = \dfrac{1}{2}$
- Q = points du dé à 4 faces : $Q(\Omega) = \{3\,;\,4\}$, $P(Q = 3) = \dfrac{1}{4}$, $P(Q = 4) = \dfrac{3}{4}$

On pose $Z = S + Q$. Alors $Z(\Omega) = \{4\,;\,5\,;\,6\}$ et :

Z_i	4	5	6
$P(Z = z_i)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{8}$

Détail des calculs :

- $P(Z = 4) = P(S = 1\,;\, Q = 3) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$
- $P(Z = 5) = P(S = 1\,;\, Q = 4) + P(S = 2\,;\, Q = 3) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$
- $P(Z = 6) = P(S = 2\,;\, Q = 4) = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$

II. Application à la loi binomiale

1. Définition d'un échantillon

Un **échantillon de taille** n d'une loi de probabilité est une liste $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ de n variables aléatoires **indépendantes** suivant **la même loi**.

2. Lien Bernoulli ↔ Binomiale

🎯 **Théorème central** : si $(B_1, B_2, \dots, B_n)$ est un échantillon de taille $n \geq 2$ de la loi de Bernoulli de paramètre $p \in [0\,;\,1]$, alors :

$$\sum_{k=1}^{n} B_k = B_1 + B_2 + \cdots + B_n \sim \mathrm{B}(n, p)$$

Réciproquement : si $X \sim \mathrm{B}(n, p)$, alors X peut s'écrire comme somme d'un échantillon de taille n de la loi de Bernoulli de paramètre p.

Interprétation : "compter le nombre de succès dans n épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques", c'est exactement la définition de la binomiale.

3. Stabilité de la loi binomiale par addition

🎯 **Propriété ULTRA fréquente au bac** : si $X_1 \sim \mathrm{B}(m, p)$ et $X_2 \sim \mathrm{B}(n, p)$ sont **indépendantes** et de **même paramètre** p, alors :

$$X_1 + X_2 \sim \mathrm{B}(m + n, p)$$

⚠️ **Conditions impératives** :

1. X_1 et X_2 doivent être **indépendantes**.
2. Elles doivent avoir le **même paramètre** p (sinon ce n'est plus une binomiale).

Exemple type : deux usines produisent des DEL avec un taux de défaut de $0{,}021$. $X \sim \mathrm{B}(300\,;\,0{,}021)$ et $Y \sim \mathrm{B}(500\,;\,0{,}021)$ indépendantes. Alors $X + Y \sim \mathrm{B}(800\,;\,0{,}021)$.

4. Espérance, variance, écart-type de la binomiale

À connaître par cœur : si $X \sim \mathrm{B}(n, p)$:

$$E(X) = np \qquad V(X) = np(1-p) \qquad \sigma(X) = \sqrt{np(1-p)}$$

III. Espérance et variance d'une combinaison linéaire

---

1. Linéarité de l'espérance (TOUJOURS vraie)

🎯 **À retenir absolument** : la linéarité de l'espérance ne nécessite **aucune hypothèse d'indépendance**.

Propriétés : pour toutes variables aléatoires X et Y, et pour tout réel b :

$$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$$

$$E(X+b) = E(X) + b$$

Pour a et b réels :

$$E(aX+b) = a \cdot E(X) + b$$

Plus généralement :

$$E(aX+bY) = a \cdot E(X) + b \cdot E(Y)$$

🎯 **Force de cette propriété :** on peut calculer $E(X+Y)$ **sans avoir à déterminer la loi de** $X+Y$. Énorme gain de temps au bac.

2. Exemple d'application

Reprenons l'exemple des deux dés colorés ($Z = S + Q$).

- $E(S) = 1 \times \frac{1}{2} + 2 \times \frac{1}{2} = 1{,}5$
- $E(Q) = 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{3}{4} = 3{,}75$
- $E(Z) = E(S + Q) = E(S) + E(Q) = 1{,}5 + 3{,}75 = 5{,}25$

Vérification par la loi de Z : $E(Z) = 4 \times \frac{1}{8} + 5 \times \frac{1}{2} + 6 \times \frac{3}{8} = 5{,}25$ ✅

3. Variance d'une somme — UNIQUEMENT si indépendantes

⚠️ **Attention, ce n'est PAS toujours vrai** : la variance ne s'additionne que pour des variables **indépendantes**.

Propriété : si X et Y sont **indépendantes** :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

⚠️ Si X et Y ne sont pas indépendantes, cette formule **ne s'applique pas** et on doit calculer $V(X + Y)$ via la loi de $X + Y$.

4. Variance d'un produit par un réel

Propriété : pour tout réel a :

$$V(aX) = a^2 \cdot V(X) \qquad \sigma(aX) = |a| \cdot \sigma(X)$$

⚠️ **Piège classique** : la variance est multipliée par a^2 (et pas par a). Idem σ est multiplié par $|a|$ (avec valeur absolue).

Conséquence : $V(X + b) = V(X)$ (ajouter une constante ne change pas la dispersion).

5. Exemple d'application

Reprenons les deux dés colorés.

- $V(S) = (1 - 1{,}5)^2 \times \frac{1}{2} + (2 - 1{,}5)^2 \times \frac{1}{2} = 0{,}25$
- $V(Q) = (3 - 3{,}75)^2 \times \frac{1}{4} + (4 - 3{,}75)^2 \times \frac{3}{4} = 0{,}1875$

Comme S et Q sont indépendantes (deux dés lancés simultanément, sans interaction) :

$$V(Z) = V(S + Q) = V(S) + V(Q) = 0{,}25 + 0{,}1875 = 0{,}4375$$

IV. Échantillon : variable somme et variable moyenne

1. Définitions

Soit X une v.a. et $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un échantillon de taille n de la loi de X.

Variable somme :

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

Variable moyenne :

$$M_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}$$

2. Espérance, variance, écart-type de S_n

🎯 **Formules à connaître par cœur :**

$$E(S_n) = n \cdot E(X) \qquad V(S_n) = n \cdot V(X) \qquad \sigma(S_n) = \sqrt{n} \cdot \sigma(X)$$

Démarrage de la démo (intuition) : $E(S_n) = E(X_1) + \cdots + E(X_n) = n \cdot E(X)$ par linéarité. Pour la variance, comme les X_i sont indépendants : $V(S_n) = V(X_1) + \cdots + V(X_n) = n \cdot V(X)$.

3. Espérance, variance, écart-type de M_n

🎯 **Formules à connaître par cœur :**

$$E(M_n) = E(X) \qquad V(M_n) = \frac{V(X)}{n} \qquad \sigma(M_n) = \frac{\sigma(X)}{\sqrt{n}}$$

Interprétation : la moyenne empirique d'un échantillon a la **même espérance** que la variable initiale. Mais sa variance est **divisée par** n.

🎯 **Conséquence cruciale (à connaître pour le bac)** : plus la taille n de l'échantillon est grande, plus la variance de M_n est petite. Autrement dit, **plus l'échantillon est grand, plus la moyenne empirique est proche de l'espérance théorique**. C'est la fluctuation d'échantillonnage qui diminue.

4. Exemple type bac

Énoncé : soit X une v.a. d'espérance $E(X) = 50$ et de variance $V(X) = 9$. On considère un échantillon de taille $n = 100$. Calculer $E(M_{100})$, $V(M_{100})$ et $\sigma(M_{100})$.

Solution :

- $E(M_{100}) = E(X) = 50$
- $V(M_{100}) = \dfrac{V(X)}{100} = \dfrac{9}{100} = 0{,}09$
- $\sigma(M_{100}) = \dfrac{\sigma(X)}{\sqrt{100}} = \dfrac{3}{10} = 0{,}3$

V. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev et Loi des Grands Nombres

---

1. Inégalité de Bienaymé-Tchebychev (B-T)

🎯 **Énoncé à connaître par cœur** : soit X une v.a. d'espérance $E(X)$ et de variance $V(X)$. Pour tout réel $\alpha > 0$:

$$\boxed{P\left(|X - E(X)| \geq \alpha\right) \leq \frac{V(X)}{\alpha^2}}$$

Interprétation : la probabilité que X s'écarte de son espérance d'au moins α est majorée par $V(X)/\alpha^2$. Plus la variance est petite, plus X est concentrée autour de son espérance.

🎯 **Réflexe bac :** dès qu'on voit "majorer la probabilité que..." avec un écart à l'espérance, c'est **B-T**.

2. Inégalité de concentration (B-T appliquée à M_n)

🎯 **Application de B-T à la moyenne empirique** : soit M_n une v.a. moyenne d'un échantillon de taille n d'une v.a. X d'espérance μ et de variance V. Pour tout réel $\alpha > 0$:

$$\boxed{P\left(|M_n - \mu| \geq \alpha\right) \leq \frac{V}{n\alpha^2}}$$

D'où ça vient ? On applique B-T à M_n, en sachant que $E(M_n) = \mu$ et $V(M_n) = V/n$.

🎯 **Réflexe bac :** dès qu'on voit "majorer la probabilité que la moyenne s'écarte de..." OU "pour quelle taille n d'échantillon a-t-on $P(\ldots) \leq 0{,}05$?", c'est l'**inégalité de concentration**.

3. Loi faible des grands nombres

🎯 **Théorème :** soit M_n une v.a. moyenne d'un échantillon de taille n d'une v.a. X d'espérance μ et de variance V. Pour tout réel $\alpha > 0$:

$$\lim_{n \to +\infty} P\left(|M_n - \mu| \geq \alpha\right) = 0$$

Interprétation : quand on fait beaucoup d'expériences, la moyenne empirique M_n tend (en probabilité) vers l'espérance théorique μ.

Justification (sans rentrer dans la démo) : par l'inégalité de concentration, $0 \leq P(|M_n - \mu| \geq \alpha) \leq \frac{V}{n\alpha^2}$. Comme $\frac{V}{n\alpha^2} \to 0$ quand $n \to +\infty$, par le théorème des gendarmes, $P(|M_n - \mu| \geq \alpha) \to 0$.

VI. Anatomie d'un exo bac type "Probas + B-T" (sessions 2024-2025)

🎯 **Pattern ULTRA stable depuis 2024.** D'après l'analyse de **6 sujets récents** (Métropole 2024 J1, J2, J1 secours, 2025 J1, J2, Amérique du Nord 2025 J1), l'**exercice 1** de probabilités est **toujours** structuré de la même manière. Tu peux quasiment prédire les questions à l'avance.

Pattern de structure (vrai pour TOUS les sujets 2024-2025)

Les 10 questions-types qui reviennent à TOUS les bacs

Q1 — "Compléter l'arbre pondéré"

Méthode : reporter les probabilités données, calculer celles manquantes par soustraction (les branches partant d'un même nœud somment à 1).

Q2 — "Calculer $P(A)$" (probabilité totale)

Énoncé type : "Calculer la probabilité qu'un client soit satisfait."

Méthode : formule des probabilités totales avec partition $(B, \bar{B})$:

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) = P(B) \times P_B(A) + P(\bar{B}) \times P_{\bar{B}}(A)$$

Q3 — "Sachant que A, calculer $P_A(B)$" (Bayes / conditionnelle "à l'envers")

Énoncé type : "Sachant qu'un client est satisfait, quelle est la probabilité qu'il ait acheté en ligne ?"

Méthode : $P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$. Le numérateur est lu sur l'arbre, le dénominateur vient de Q2.

Q4 — "Justifier que X suit une loi binomiale"

🎯 **Question piège récurrente.** Les correcteurs attendent **3 points précis**.

Rédaction TYPE à mémoriser :

> 1. On répète n **fois** la même expérience de Bernoulli (issue : succès / échec).
> 2. Les n expériences sont **indépendantes** (souvent : "tirages avec remise" ou "n est suffisamment petit pour assimiler à un tirage avec remise").
> 3. La variable X compte le **nombre de succès**.
>
> Donc X suit la loi binomiale de paramètres $n = \ldots$ et $p = \ldots$.

⚠️ **Si tu oublies UN des 3 points, c'est −1 point assuré.** Les profs le vérifient systématiquement.

Q5 — "Calculer $P(X = k)$, $P(X \geq k)$"

Méthode :

- $P(X = k)$: à la calculatrice, `binomFdp(n, p, k)` ou via formule $\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$.
- $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1)$: passer par l'événement contraire.
- $P(X \leq k)$: `binomFRép(n, p, k)` à la calculatrice.

⚠️ **Piège classique** : $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k)$. Bien gérer le strict / large.

Q6 — "Calculer $E(S_n) = E(X_1 + \cdots + X_n)$"

🎯 **Pattern bac (Métropole 2024 J2)** : "Soit $S = N_1 + N_2 + \cdots + N_{10}$ où chaque $N_i \sim \mathrm{B}(20\,;\,0{,}615)$. Calculer $E(S)$."

Rédaction type :

> Par **linéarité de l'espérance** :
>
> $$E(S) = E(N_1) + E(N_2) + \cdots + E(N_{10})$$
>
> Comme les N_i suivent toutes la même loi $\mathrm{B}(20\,;\,0{,}615)$, elles ont toutes la même espérance :
>
> $$E(N_i) = np = 20 \times 0{,}615 = 12{,}3$$
>
> Donc $E(S) = 10 \times 12{,}3 = 123$.

🎯 **Astuce** : la linéarité ne nécessite PAS l'indépendance. À mentionner explicitement comme justification.

Q7 — "Calculer $V(S_n)$"

Rédaction type :

Comme les variables $N_1, \ldots, N_{10}$ sont **indépendantes** et de même variance :

$$V(S) = V(N_1) + V(N_2) + \cdots + V(N_{10}) = 10 \times V(N_i)$$

Or $V(N_i) = np(1-p) = 20 \times 0{,}615 \times 0{,}385 = 4{,}7355$.

Donc $V(S) = 10 \times 4{,}7355 = 47{,}355$.

⚠️ **Réflexe rédaction** : préciser systématiquement "**comme les variables sont indépendantes**" avant d'écrire la somme des variances.

Q8 — "Calculer $E(M_n)$ et $V(M_n)$"

Rappel : $M_n = \dfrac{S_n}{n}$.

Rédaction type :

$$E(M_n) = E\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n}E(S_n) = \frac{1}{n} \times n \cdot E(X) = E(X)$$

$$V(M_n) = V\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2}V(S_n) = \frac{1}{n^2} \times n \cdot V(X) = \frac{V(X)}{n}$$

⚠️ **Piège classique** : pour $V(M_n)$, le facteur est $1/n^2$ et pas $1/n$ (on a $V(aX) = a^2V(X)$).

Q9 — "Appliquer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev pour minorer $P(a < M < b)$"

🎯 **C'est la question phare**. Vue dans Métropole 2024 J2, 2025 J1, 2025 J2, AmN 2025 J1.

Énoncé type bac : "Justifier que $P(60 < T < 140) \geq 0{,}77$" (Métropole 2025 J2) ou "Montrer que $P(10{,}3 < M < 14{,}3) \geq 0{,}80$" (Métropole 2024 J2).

Méthode (5 étapes systématiques) :

Étape 1 : reformuler l'événement avec une valeur absolue. Identifier le **centre** c et le **rayon** r de l'intervalle :

$$\{a < X < b\} = \{|X - c| < r\}$$

où $c = \dfrac{a+b}{2}$ (centre) et $r = \dfrac{b-a}{2}$ (rayon).

⚠️ **Vérifier** : c doit être égal à $E(X)$ pour que B-T s'applique.

Étape 2 : passer à l'événement contraire.

$$P(a < X < b) = 1 - P(|X - c| \geq r)$$

Étape 3 : appliquer B-T.

$$P(|X - E(X)| \geq r) \leq \frac{V(X)}{r^2}$$

Étape 4 : combiner.

$$P(a < X < b) \geq 1 - \frac{V(X)}{r^2}$$

Étape 5 : calculer numériquement et conclure.

Exemple complet (Métropole 2025 J2 — temps d'attente) :

Soit T avec $E(T) = 100$ et $V(T) = 356$. Montrer que $P(60 < T < 140) \geq 0{,}77$.

$$P(60 < T < 140) = P(-40 < T - 100 < 40) = P(|T - 100| < 40)$$

$$= 1 - P(|T - 100| \geq 40)$$

Par B-T : $P(|T - 100| \geq 40) \leq \frac{356}{40^2} = \frac{356}{1600} \approx 0{,}2225$.

Donc $P(60 < T < 140) \geq 1 - 0{,}2225 = 0{,}7775 \geq 0{,}77$. ✅

Q10 — "Trouver la plus petite valeur de N" (avec inégalité de concentration)

🎯 **LA question piège du Métropole 2025 J1 (groupes sanguins).** Réponse attendue : $N = 6766$.

Énoncé type : trouver la plus petite valeur de N telle que $P(a < M_N < b) \geq 0{,}95$.

Méthode (squelette complet) :

Étape 1 : identifier c et r. Le centre de l'intervalle (a, b) est $c = E(M_N) = E(X) = \mu$. Le rayon est $r = (b - a)/2$.

Étape 2 : reformuler.

$$P(a < M_N < b) = 1 - P(|M_N - \mu| \geq r)$$

Étape 3 : appliquer l'inégalité de concentration.

$$P(|M_N - \mu| \geq r) \leq \frac{V(X)}{N \times r^2}$$

Étape 4 : minoration.

$$P(a < M_N < b) \geq 1 - \frac{V(X)}{N r^2}$$

Étape 5 : résoudre l'inéquation $1 - \frac{V(X)}{N r^2} \geq 0{,}95$.

$$\frac{V(X)}{N r^2} \leq 0{,}05 \iff N \geq \frac{V(X)}{0{,}05 \times r^2}$$

Étape 6 : prendre l'entier supérieur.

Si on trouve par exemple $N \geq 6765{,}4$, alors la plus petite valeur de N est $N = 6766$ (pas 6765, ne pas arrondir).

Rédaction de conclusion :

> "L'inégalité est donc vraie pour tout entier $N \geq 6766$. La plus petite valeur de N pour laquelle l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev permet d'affirmer que $P(a < M_N < b) \geq 0{,}95$ est $N = 6766$."

Sujets analysés (pour ta culture)

SUJET	CONTEXTE	QUESTION PHARE B-T
Métropole 2024 J1	Étudiants — examen	$P(10{,}3 < M < 14{,}3) \geq 0{,}88$
Métropole 2024 J2	Étudiants — réussite/échec	Idem (pattern jumeau)
Métropole 2024 J1 secours	Station-service — temps d'attente	$P(14 < S < 22) \geq 0{,}81$
Métropole 2025 J1	Groupes sanguins — donneurs universels	**Plus petit** N **pour** $P(7 < M_N < 7{,}28) \geq 0{,}95$ → $N = 6766$
Métropole 2025 J2	Centre multisports	$P(60 < T < 140) \geq 0{,}77$
Amérique du Nord 2025 J1	(pattern identique)	Application B-T

🎯 **Tu as 95% de chances d'avoir un exo qui suit ce pattern à ton bac blanc.** Maîtriser ces 10 questions = 5-6 points sécurisés.

Variante : "résoudre une inéquation pour trouver la taille minimale" (avant B-T)

Pattern observé Métropole 2024 J1 secours : avant les questions B-T, il y a parfois une question de type "trouver la plus petite valeur de n telle que $P(Y \geq 1) \geq 0{,}99$".

Méthode (utilise la binomiale, pas B-T) :

$$P(Y \geq 1) \geq 0{,}99 \iff 1 - P(Y = 0) \geq 0{,}99 \iff P(Y = 0) \leq 0{,}01$$

Si $Y \sim \mathrm{B}(n, p)$: $P(Y = 0) = (1-p)^n$, donc :

$$(1-p)^n \leq 0{,}01 \iff n\ln(1-p) \leq \ln(0{,}01) \iff n \geq \frac{\ln(0{,}01)}{\ln(1-p)}$$

(L'inégalité change de sens car $\ln(1-p) < 0$.)

Prendre l'**entier supérieur**.

VII. Diagramme de décision

VIII. Check-list de relecture

- ☐ Avant d'écrire $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$, j'ai vérifié et **mentionné explicitement** que X et Y sont **indépendantes**.
- ☐ J'ai bien écrit $V(aX) = a^2V(X)$ (carré, pas linéaire) et $\sigma(aX) = |a|\sigma(X)$ (valeur absolue).
- ☐ Pour la stabilité de la binomiale, j'ai vérifié les **2 conditions** : indépendance ET même paramètre p.
- ☐ Pour appliquer Bernoulli $\Longrightarrow$ Binomiale, j'ai cité les 3 conditions : épreuves de Bernoulli, **indépendantes**, **identiques**.
- ☐ Pour l'inégalité de B-T, j'ai bien identifié l'écart α (rayon de l'intervalle, pas la borne).
- ☐ Pour "trouver la plus petite valeur de N", j'ai pris l'**entier supérieur** (pas l'arrondi).
- ☐ J'ai distingué B-T (sur X) et inégalité de concentration (sur M_n, avec un n au dénominateur).
- ☐ Pour la moyenne M_n, j'ai bien $V(M_n) = V(X)/n$ (pas $V(X)/n^2$ — piège classique).

IX. Anti-sèche : les pièges classiques du correcteur

1. **Variance d'une somme sans indépendance** : écrire $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ sans justifier l'indépendance, c'est -1 point assuré. **Toujours justifier**.
2. $V(aX) = aV(X)$ **au lieu de** $a^2V(X)$: erreur n°1 sur les calculs de variance. La variance est en "carrés", elle se multiplie par a^2.
3. $\sigma(aX) = a\sigma(X)$ **au lieu de** $|a|\sigma(X)$: oubli de la valeur absolue. Si $a < 0$, ça change le résultat.
4. **Confondre** $V(M_n) = V(X)/n$ **et** $V(S_n) = nV(X)$: la somme grandit avec n, la moyenne se concentre avec n. Ne pas inverser.
5. **Stabilité binomiale avec paramètres différents** : $X \sim \mathrm{B}(m, p_1)$ et $Y \sim \mathrm{B}(n, p_2)$ avec $p_1 = p_2$ $\rightarrow X + Y$ N'EST PAS une binomiale. Le paramètre p doit être identique.
6. **Reformulation de l'événement dans B-T** : oublier que $\{a < X < b\}$ équivaut à $\{|X - c| < r\}$ où c est le centre et r le rayon. Sans cette reformulation, B-T ne s'applique pas directement.
7. **Inégalité dans le mauvais sens** : B-T donne un **majorant** de $P(|X - E(X)| \geq \alpha)$. Donc un **minorant** de $P(|X - E(X)| < \alpha)$. Ne pas inverser.
8. **Plus petite valeur de** N : prendre l'entier supérieur, pas l'arrondi. Si $N \geq 6765{,}4$, la plus petite valeur est 6766 (et pas 6765).
9. $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ **avec X et Y dépendantes** : c'est OK, la linéarité de l'espérance est **toujours vraie**. Ne pas confondre avec la variance qui exige l'indépendance.
10. **Bernoulli $\Longrightarrow$ Binomiale** : oublier de citer les 3 conditions (épreuves de Bernoulli, indépendantes, identiques). C'est l'oubli classique en début de copie.